Les robots

Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Cottongue podcast.

[00:00:11] Je suis très content de vous retrouver pour ce deuxième podcast, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme.

[00:00:20] Alors, dans le podcast précédent nous avons parlé des langues et de la théorie du professeur américain Stephen Krashen. Je vous ai donné quelques conseils pour être capable d'utiliser une langue. Vous vous rappelez de mes conseils ? Mon principal conseil, c'était de chercher des choses intéressantes à lire, à regarder, ou à écouter en français. Je vous ai conseillé d'oublier la grammaire et de vous concentrer sur la compréhension. Si chaque jour, vous essayez de comprendre quelque chose en français : un texte, une vidéo, ou les paroles d'une chanson, vous allez faire d'énormes progrès. Et le plus important pour rester motivé, c'est de trouver des choses qui vous intéressent, des choses que vous avez envie de comprendre.

[00:01:21] Justement, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un podcast en français sur un sujet que je trouve passionnant. Ce sujet, c'est les robots. Alors, pourquoi les robots me passionnent ? Parce qu'ils commencent à vivre avec nous, à nous entourer. « Nous entourer », ça veut dire qu'ils sont présents autour de nous : au travail, quand on fait les courses, un peu partout en fait. Mais vous ne les avez pas remarqués ? Vous n'avez pas remarqué les robots qui sont partout autour de nous ? C'est peut-être parce que, quand je vous dis le mot « robot », vous pensez aux robots des films de science-fiction. Mais un robot, ça ne ressemble pas forcément à ça. Un robot ça peut être simplement un bras mécanique comme les bras que l'on trouve dans les usines. Vous savez, les usines, ce sont les endroits où on fabrique des produits en très, très grande quantité. Par exemple, une usine de voitures, une usine de téléphones portables. Dans ces usines, les robots ont remplacé les hommes, et les robots qu'on trouve dans ces usines, ils ne ressemblent pas vraiment aux robots qu'on voit dans les films de science-fiction.

[00:02:54] Alors qu'est-ce que c'est, exactement, un robot ? Un robot, c'est un automate. C'est une machine qui est programmée pour effectuer les tâches à la place des hommes, pour remplacer les hommes. Je vous ai parlé des usines, eh bien dans les usines, dans les usines automobiles, par exemple, qui produisent des voitures, les robots ont presque complètement remplacé les hommes. Sur la chaîne de production, on trouve essentiellement des robots. Ça, ça n'est pas vraiment nouveau. La nouveauté, l'innovation, c'est que maintenant, les robots peuvent échanger avec nous. On peut discuter avec eux, avec les robots. Ils peuvent nous rendre des services, ils peuvent nous analyser, nous comprendre.

[00:03:55] Comment est-ce qu'on va cohabiter avec les robots ? Comment allons-nous partager notre vie avec eux ? Est-ce que les robots peuvent tous nous remplacer ? Est-ce qu'on peut imaginer un monde dans quelques années, un futur, dans lequel il n'y aura que des robots ? Ça, ça fait penser à un scénario d'un film de science-fiction, à un scénario catastrophe. Mais aujourd'hui on va essayer d'apporter des réponses un peu plus sérieuses, peut-être, pour voir comment nous vivons avec les robots. On va essayer de répondre à

toutes ces questions ensemble.

[00:04:45] Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti !

[00:04:52] Imaginez que vous êtes à la maison, vous êtes chez vous. Votre journée de travail est terminée, et vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu de mauvaise humeur. Vous avez passé une journée assez désagréable. Peut-être que votre chef n'a pas été sympa avec vous, peut-être que vous avez eu une réunion qui était vraiment très, très ennuyeuse. Bref, votre journée de travail est terminée, vous êtes chez vous et vous êtes plutôt de mauvaise humeur. Et là, il y a Pepper, votre robot domestique, qui vient vous voir. Pepper s'approche de vous et il vous demande si vous allez bien. Alors vous répondez à Pepper : « Écoute Pepper, je ne vais pas très bien, aujourd'hui. J'ai passé une mauvaise journée. » Et là, Pepper, il commence à vous poser des questions pour savoir ce qui ne va pas exactement. Un peu comme un vrai humain. Un peu comme un ami qui serait avec vous et qui vous poserait des questions pour essayer de vous vous remonter le moral. « Remonter le moral à quelqu'un », ça veut dire « essayer de lui redonner de l'énergie pour qu'il soit de bonne humeur. » Par exemple, si vous êtes triste, vous pouvez regarder un film, une comédie, pour vous remonter le moral, pour vous redonner de l'énergie et pour aller mieux. Alors vous êtes chez vous, et votre robot Pepper essaye de vous remonter le moral. Par exemple, il vous propose de regarder un film ou de jouer à un jeu avec lui, il vous montre des vidéos drôles sur YouTube. Et grâce à ça, grâce à Pepper, après quelques minutes, vous vous sentez déjà mieux, vous allez beaucoup mieux.

[00:07:15] Est-ce que c'est difficile à croire pour vous, ce scénario ? Est-ce que c'est difficile à imaginer ? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un film de science-fiction ?

[00:07:28] Eh bien, pourtant, Pepper existe vraiment. Pepper est un robot qui est produit par une entreprise franco-japonaise qui s'appelle Softbank Robotics. Pepper, il est présent dans certaines banques au Japon pour aider les clients, pour divertir les clients, pour leur poser des questions et pour essayer de leur proposer des solutions. Les robots Pepper, ils sont également présents dans certaines gares en France pour aider les voyageurs qui, eux aussi, ont des questions.

[00:08:15] Ces robots, ils font partie d'une nouvelle catégorie de robots, d'un nouveau type de robots. On les appelle « les robots émotionnels ». Alors comment ces robots émotionnels fonctionnent-ils ? Les robots émotionnels, ils sont capables de reconnaître les principales émotions humaines, d'analyser, de comprendre les émotions humaines, et en fonction de ça, ils adaptent leur comportement pour échanger avec leur utilisateur, avec leur interlocuteur, c'est-à-dire avec la personne qui leur parle.

[00:09:07] C'est peut-être un peu difficile d'imaginer qu'un robot est capable de comprendre vos émotions, de comprendre vos sentiments. À votre avis, comment ces robots font-ils pour identifier vos émotions ? En fait, ils ont plusieurs capteurs. Des capteurs, ce sont des choses qui permettent aux robots d'enregistrer des informations. Par exemple, ils ont un capteur visuel qui leur permet de voir, comme les humains. Ils ont des capteurs auditifs qui leur permettent d'écouter, un peu comme s'ils avaient des oreilles. Ils peuvent écouter vos réponses et analyser cette information. Ils peuvent utiliser leurs capteurs visuels, leurs yeux,

pour analyser les expressions de votre visage, pour voir si vous souriez, si vous êtes en train de rire. Et ils peuvent aussi analyser votre voix. Si vous êtes triste, on peut l'entendre dans votre voix. Vous n'avez pas exactement la même voix, vous ne parlez pas exactement de la même façon quand vous êtes triste et quand vous êtes content. Pepper, il peut utiliser toutes ces informations pour comprendre vos émotions, pour identifier vos émotions.

[00:10:54] En plus, Pepper, il veut essayer de mieux vous connaître, un peu comme un ami. Ça veut dire qu'il va vous poser des questions et il va se rappeler, se souvenir de vos réponses. Par exemple, si vous dites à Pepper : « Moi, Pepper, je n'aime pas jouer aux échecs ». Eh bien Pepper, il ne va jamais vous proposer de jouer aux échecs. Ou alors si vous dites à Pepper : « Écoute, Pepper, moi je n'aime pas regarder des films qui sont des films d'horreur », eh bien Pepper ne va jamais vous proposer de regarder des films d'horreur. Ça veut dire que Pepper, il apprend à vous connaître et il évolue avec vous, petit à petit. Pepper mémorise vos traits de personnalité, vos préférences, et il s'adapte à vos goûts et à vos habitudes. Donc Pepper, finalement, c'est un compagnon. C'est quelque chose qui vous tient compagnie.

[00:12:20] Alors, si vous voulez acheter un Pepper, il va falloir faire des économies parce que Pepper n'est pas donné. Quand on dit que quelque chose « n'est pas donné », ça veut dire que c'est plutôt cher, que c'est assez cher. Par exemple, on peut dire qu'une voiture n'est pas donnée, ça veut dire que cette voiture est chère, qu'elle coûte beaucoup d'argent. Combien coûte Pepper ? Eh bien Pepper, il coûte environ 1500 €. 1500 € plus 200 € d'abonnement qu'il faut payer chaque mois. Cet abonnement, il sert à entretenir, à maintenir, à réparer le robot. Vous avez une personne qui peut venir réparer votre Pepper si votre Pepper tombe en panne.

[00:13:27] À votre avis, est-ce que c'est possible pour un robot de comprendre les émotions humaines ? On peut penser que les émotions humaines, les sentiments humains, ce sont des choses qui sont très, très complexes. Il y a des philosophes qui essaient de comprendre les émotions humaines depuis des siècles et des siècles. Et pourtant, on a l'impression que certaines émotions sont toujours un mystère. Alors, si les philosophes n'arrivent pas à comprendre nos émotions, comment est-ce qu'un robot serait capable de le faire ? Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile à imaginer. Ils pensent que c'est impossible. Ils pensent que les émotions humaines sont trop complexes pour pouvoir être comprises par un robot.

[00:14:27] Mais moi, je pense que oui, je pense que c'est complètement possible. Il existe un nombre limité d'émotions : la joie, la tristesse, la peur, etc., etc. Ces émotions, elles ne sont pas infinies. Il n'existe pas des milliards et des milliards d'émotions. On pourrait faire une liste de ces émotions. Et certaines émotions qui sont un peu plus complexes, elles sont simplement un mélange des émotions de base, des émotions basiques. Si on pense à la nostalgie, la nostalgie c'est quand vous pensez à une période passée de votre vie et vous regrettez un peu cette période. Par exemple, vous êtes nostalgique des années où vous étiez enfant, où vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, où vous n'étiez pas obligé de faire le ménage, de vous occuper de la maison, de travailler. Peut-être que vous êtes nostalgique de cette période. Eh bien la nostalgie, c'est simplement un mélange de regret et de tristesse. Donc cette émotion, elle n'est pas si complexe. Et il n'existe pas un nombre illimité

d’émotions.

[00:16:04] En plus, pour chaque émotion, on peut attribuer un nombre de paramètres. Quand on pleure, quand on verse des larmes, généralement, ça veut dire qu’on est triste. Mais ça peut aussi vouloir dire qu’on est très, très heureux, et qu’on trouve que quelque chose est extrêmement drôle. Il existe une expression en français qui dit « pleurer de rire. » Pleurer de rire, c’est quand vous regardez un film tellement drôle que vous en pleurez, vous pleurez de rire.

[00:16:48] Donc on peut associer des paramètres à chaque émotion et ensuite les robots peuvent analyser ces différents paramètres pour comprendre vos émotions. Bref, à mon avis, dans le futur, les robots pourront très, très bien nous comprendre, ils pourront très bien comprendre les hommes, et ils pourront comprendre les hommes peut-être même mieux que les hommes ne se comprennent eux-mêmes.

[00:17:29] En plus du robot Pepper, l’entreprise Softbank Robotics produit d’autres types de robots qui ont d’autres fonctions. Je vais vous parler un peu de ces autres robots. Un autre robot de l’entreprise Softbank Robotics, c’est un robot qui s’appelle Roméo. Roméo, c’est un robot humanoïde, ça veut dire qu’il ressemble à l’humain, à l’homme. Il a une tête, un corps, deux bras, deux jambes et il mesure 140 cm, il fait 140 cm. La fonction de Roméo, le but de Roméo, c’est d’aider les personnes âgées ou les personnes handicapées. Comment Roméo peut aider les personnes âgées ou les personnes handicapées ? Il peut les aider à ouvrir une porte, à monter un escalier, ou à attraper des objets sur une table. Roméo peut aider ces personnes dans leur vie quotidienne à faire des choses qui, pour elles, sont assez difficiles parce qu’elles ne peuvent pas se déplacer facilement par exemple. Mais Roméo, lui, il peut se déplacer facilement et il peut aller chercher des objets et apporter des objets.

[00:19:12] Vous pensez que c’est une bonne idée pour aider les personnes âgées ou les personnes handicapées ?

[00:19:20] D’un côté, ça peut être une bonne idée parce que, dans beaucoup de pays, il n’y a pas assez de personnes pour aider les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc ce robot, ça peut être une vraie aide pour ces personnes dans leur vie quotidienne.

[00:19:44] Mais, d’un autre côté, on peut penser qu’avec ces robots, nous allons peut-être abandonner les personnes âgées et les personnes handicapées parce qu’on pensera : « OK, ces personnes ont des robots pour s’occuper d’elles donc elles n’ont **pas** besoin d’hommes, d’humains, pour s’occuper d’elles. » Et ça, peut-être que ça va renforcer leur solitude, peut-être que ces personnes vont se sentir seules.

[00:20:27] Le troisième robot de l’entreprise Softbank Robotics, il s’appelle Nao. Alors Nao, il est plus petit que les autres robots de cette entreprise parce qu’il mesure 58 cm. Et, Nao, il est utilisé pour l’éducation. Nao est capable de bouger, de sentir, d’entendre, de parler, de voir, et, bien sûr, de se connecter à Internet. Il est utilisé par exemple dans des écoles où il y a des élèves autistes. L’autisme, c’est un trouble du comportement qui modifie les interactions sociales, la communication. Généralement, les personnes autistes ont des problèmes à s’exprimer, à communiquer, et elles ont des problèmes avec leurs interactions sociales quotidiennes. Eh bien Nao, il encourage les enfants autistes à s’exprimer. Nao est

très patient et il peut écouter, encourager, les enfants autistes à s'exprimer, à parler avec lui.

[00:21:58] Est-ce que vous pouvez imaginer des robots qui, dans le futur, remplaceront les professeurs, des robots qui prendront la place des professeurs ?

[00:22:12] Il y aurait plusieurs avantages à cette situation. Par exemple, les robots ne sont jamais malades, ils ne sont jamais fatigués, pas comme les professeurs. La qualité des cours serait toujours la même. Les robots professeurs peuvent travailler 24 heures sur 24 et ils ne font jamais d'erreurs. En plus, il n'y a pas besoin de les payer. Il faut juste les acheter mais ensuite, ils n'ont pas de salaire. Donc les robots professeurs seraient moins chers que les professeurs humains. Mais, quels sont les inconvénients, à votre avis ? Peut-être que ces robots, ces robots professeurs, ne seront pas capables de répondre à toutes les questions. Et également, ils ne pourront pas créer de relations avec les étudiants. Et pour les étudiants, c'est important d'avoir un lien avec leur professeur, de sentir que leur professeur les connaît, qu'ils peuvent lui parler librement, qu'ils peuvent échanger avec lui.

[00:23:36] Mais on ne sait pas, peut-être que dans le futur, dans les universités, il y aura des robots professeurs.

[00:23:49] Pour finir ce podcast, je vais vous parler d'un dernier type de robot qui, à mon avis, est extrêmement dangereux. Ces robots, ce sont les armes autonomes. Qu'est-ce que c'est qu'une arme autonome ? C'est un robot qui est utilisé dans une armée et qui est comme un soldat, comme un militaire. On utilise ces robots pour faire la guerre. Par exemple, en Afghanistan et en Irak, on utilise des drones. Ces drones, ils peuvent déjà voler tout seul. Ils n'ont pas besoin d'être contrôlés par des hommes. On peut leur indiquer un point, leur dire de se rendre à un certain point, et les robots vont voler tout seuls jusqu'à ce point, ils sont autonomes. Dans quelques années, ils seront capables de tuer des cibles humaines, de tuer des humains, des hommes, seuls, sans intervention, sans être contrôlés.

[00:25:02] Ça, évidemment, ça pose des problèmes éthiques parce que, dans quelques années, les robots pourront tuer des hommes, comme dans les films de science-fiction catastrophes. Et les robots, ils n'éprouvent pas de sentiments, ils n'ont pas d'empathie. Autrement dit, les robots peuvent tuer des soldats ou des civils sans distinction. Pour un robot, c'est pareil. Parce que les robots n'ont pas d'empathie, ils ne partagent pas les émotions humaines. Si on dit à un robot de tuer une personne, ce robot va tuer cette personne et il ne va pas réfléchir à son action. Donc ça, c'est un vrai problème moral, un vrai problème éthique.

[00:25:59] D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations de scientifiques, par exemple une association avec le physicien britannique très célèbre Stephen Hawking, qui demandent l'interdiction des armes autonomes. Ils veulent que ces robots soient interdits. Il y a d'autres types d'armes qui sont déjà interdites, comme les armes chimiques. Eh bien, ces associations de scientifiques, elles veulent qu'il n'y ait pas d'armes autonomes. Et moi, je suis d'accord avec ces scientifiques. Je pense que ces armes autonomes, ces robots autonomes, ils représentent une menace comme l'arme nucléaire, par exemple, ils sont tout aussi dangereux.

[00:26:53] Pour conclure ce podcast, on peut dire que la vie avec les robots dépend de la façon dont les entreprises, les entreprises qui produisent ces robots, vont les programmer. Si les entreprises produisent des robots pour nous aider dans notre vie quotidienne, ça peut être une très bonne idée, ça peut être une vraie aide, par exemple pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, de la même façon que les robots ont été une grande aide dans la production industrielle. Mais les robots peuvent aussi être très dangereux si on les utilise pour faire la guerre, par exemple. Donc ça, ça devrait être interdit, c'est une mauvaise direction, c'est une mauvaise utilisation des robots.

[00:27:55] Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez, vous pouvez retrouver la transcription de ce podcast sur mon site internet cottongue.com avec toutes les informations et tout le vocabulaire. Comme d'habitude, je vous encourage à écouter ce podcast plusieurs fois pour essayer de comprendre un maximum de choses, et je vous promets que, si vous continuez de faire ça, vous allez progresser énormément, vous allez comprendre de plus en plus de choses, et vous allez apprendre à vous exprimer en français naturellement.

[00:28:52] Dans le prochain épisode, nous parlerons du bonheur et des pays dans lesquels les gens sont les plus heureux. Merci à tous, merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt, salut !